第一章 习题

1. 荷载与作用在概念上有何不同?

荷载: 将环境因素产生的各种直接作用在结构上的各种力称为荷载

只有直接作用才可称为荷载作用。

将使结构产生效应 如结构的内力,应力,位移,裂缝等的各种因素统称为作用。

2. 简述直接作用与间接作用的区别。

① 将能使结构产生效应的因素称为作用

② 将作用在结构上的因素称为直接作用。

③ 将不是作用,但同样引起结构效应的因素称为间接作用。

3. 作用有哪些类型?哪些作用是直接作用?哪些作用是间接作用?

① 按随时间变异分类有永久作用,可变作用和偶然作用。

按随空间位置的变异分类有固定作用和可动作用。

按结构的反应分类有静态作用和动态作用。

② 直接作用有 结构自重 雪荷载,风荷载。

③ 间接作用有:温度变化,地基沉降,地震

4. 效应是什么?是否只有直接作用才能产生效应?

① 效应是指作用在结构上的荷载会使结构产生内力变形等反应。

② 不是。间接作用是指由于环境变化而产生的结构反应。

5. 举例说明哪些是永久作用?哪些是可变作用?哪些是偶然作用?

① 永久作用:结构自重,土压力,水压力

② 可变作用:车辆重力,人员设备重力,风荷载,雪荷载,温度变化。

③ 偶然作用:地震、爆炸等。

第二章习题

1. 结构自重如何计算？

① $G_k = \gamma V$　G_k 构件的自重　γ 构件材料的重度 kN/m^3　V 构件的体积 m^3

② $G = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i V_i$　n为组成结构的基本构件数。

2. 土的重度与有效重度有何区别？成层土的自重应力如何计算？

① 土的重度是指单位体积土体的重量。有效重度是指单位体积土体在地下水位以下时扣除浮力后的重度

② $\sigma_{cz} = \gamma_1 h_1 + \gamma_2 h_2 + \cdots + \gamma_n h_n = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i h_i$

h_i 第i层土的厚度　γ_i 第i层土的天然重度或有效重土。

3. 何为基本雪压？影响基本雪压的主要因素有什么？

① 基本雪压是指在一定时期内，在某一地区可能出现的最大雪压值。

② 影响基本雪压的主要因素有海拔高度、雪深和雪重度、地理位置与地形特征。

4. 说明影响屋面雪压的主要因素与原因

① 风的漂积作用：风可以将雪吹走减少屋面积雪量，风可以将雪吹到屋面的某些区域

② 屋面坡度对积雪的影响。雪压一般随坡度的增加而减小因为有风的作

③ 屋面温度对积雪的影响（屋面散发的热量使部分积雪融化，同时也使雪滑移更易发生。

5. 基本雪压采用的是地面雪压。（且是雪压的最大值）

6. 车到荷载 考虑车的尺寸以及车的排列方式，以集中荷载的形式作用于车轴

车道荷载：不考虑车的尺寸和车的排列方式，将车道荷载等效为一个均布荷载和一个可以任意分布的集中力的形式。

7. 楼面均布活荷载可理解为楼面总活荷载按楼层面积的平均，因此一般情况下楼面面积越大，实际平均值的楼面活荷载越小。

8. 最大雪重度与最大雪压不一定同时出现。

9. 公路桥梁上的车辆荷载要考虑车到荷载和车道荷载两种形式。

2.10

解：$\sigma_z = \gamma \cdot h$

$\sigma_{z1} = 0.6m \times 17 kN/m^3 = 10.2 kN/m^2$

$\sigma_{z2} = 2.5m \times 9 kN/m^3 + \sigma_{z1} = 19.2 kN/m^2$ ⇒ 地下水位处自重应力

$\sigma_{z3} = \sigma_{z1} + \sigma_{z2} + (19-10) kN/m^3 \times 1.5 m = 42.9 kN/m^2$

$\sigma_{z4} = \sigma_{z1} + \sigma_{z2} + \sigma_{z3} + (16-10) kN/m^3 \times 2m = 74.3 kN/m^2$

第三章习题

1. 土的侧压力是指土体在自重或外荷载作用下对支挡结构物产生的水平方向的压力。土的侧压力大小与分布规律与土的性质、土的自重、土的应力、支挡结构物的位移与土体排水条件有关。

2. 土压力有静止土压力、主动土压力、被动土压力（E_0, E_a, E_p）根据挡土结构的位移方向和大小分类。

3. 切应力只有在水高速流动中才能表现出来，正应力是由于水的重量和水的流速发生改变而产生的，当水流过结构物时，水流方向会被结构物的构件改变，因此，切应力的影响相对较小，正应力的影响相对较大。（正应力包括静水压力与动水压力，它们对结构物的荷载有显著影响。）

4. 土的冻胀原理是土壤中的水分在冻结作用下形成冰晶，导致土壤体积膨胀的现象。冻胀对结构物产生直接作用和间接作用，直接作用是冻胀力直接作用于结构物，间接作用是指土壤冻胀导致结构变化，进而影响结构物的稳定性。

5. 建筑在冻土中经常开裂、断裂，严重者还可能倾覆原因为冻土的冻胀、融沉、冻融循环等特性。在结构荷载设计中要考虑冻土的冻胀力和融沉力，以及冻融循环对结构物的影响，采用适当的结构和材料形式，合理设置基础和地基，以保证结构物的稳定性与安全性。

6. 在冰压力的计算中，结构物的形状对冰压力的分布和大小有显著影响。在计算中，要根据结构物的形状来确定冰压力的分布，选择合适的模型来计算冰压力。

7. 一般情况下，拱桥桥台背后的侧向土压力可视为静止土压力。

第四章 习题

1. 风是由空气流动形成的。由于地表受热不均，导致空气温度和压力的差异，从而引起空气的流动。热空气上升和冷空气下沉，这种空气的水平和垂直运动形成了风。

2. 试说明风速和风压之间的关系。

自由气流的风速产生的单位面积上的风压力为：$W=\frac{\gamma}{2g}v^2=\frac{\rho v^2}{2}$

W⇒单位面积上的风压力 (kN/m^2)

ρ⇒空气密度 (kg/m^3)

γ⇒空气单位体积重力 (kN/m^3)

g⇒重力加速度 m/s^2

V⇒风速 m/s

在不同地理位置，大气条件不同，通常取 $W=\frac{V^2}{1600}$ (kN/m^2)

3. 基本风压是 根据规定的高度，规定的地貌，规定的时距，规定的样本时间所确定的最大风速的概率分布。按照规定的重现期来确定风速，然后依据风速与风压的关系定义基本风压。

4. 影响基本风压的主要因素：①地理位置 ②地形 ③地貌 ④高度 ⑤以及风速的统计特性。

5. 计算顺风向风敏应时，为何要区分平均风和脉动风？

结构顺向的风作用可分解为平均风与脉动风，平均风可以通过基本风压反映，基本风压是根据10分钟平均风速确定的。虽然它已从统计的角度体现了平均重现期50年的最大风压值，但它没有反映风速中的脉动成分。脉动风是一种随机动力荷载，风压脉动在高频段的峰值周期为1至2分钟。一般低层和多层的自振周期都小于它，因此脉动影响很小，不考虑风振影响，也不至于影响结构的抗风安全性。而对于高耸建筑物，风压脉动引起的动力反映较为明显。必须考虑结构的风振影响。

6. 解释横向风风振产生的原因：建筑物在风的作用下，受到风力的激励产生振动。当风力频率与建筑物固有频率接近时，就会发生共振现象导致建筑物产生较大振动。

7. 说明风载体型系数 μ_s，风压高度变化系数 μ_z，风振系数 β 的含义。

① 风载体型系数 μ_s，反应了建筑物形状对风荷载的影响。

② 风压高度变化系数 μ_z，反映了风压随高度变化的情况。

③ 风振系数 β 反应了风荷载引起的结构振动对风荷载的影响。

8. 在什么条件下要考虑结构的横向风效应？

当结构物的自振频率处于可能产生横风向涡振脱离振的范围，且风速达到一定值时。如高耸结构，大跨桥梁等。结构自振频率较低且处于风速较大的环境中。

9. 解释结构风致涡振现象。

风致涡振是结构物在一定风速条件下，结构物在风力作用下产生的振动现象。其产生机制主要与结构物气动特性有关。影响因素包括结构物的形状、尺寸、材料、风速风向等。

10. 我国《建筑结构荷载规范》规定以 10m 高为标准高度。

11. 地面越粗糙，风速变化越慢，达梯度风高度将越高。
反之地面越平坦，风速变化越快，达梯度风高度将越小。

12. 平均风速小，脉动风的幅值大且频率高。

第五章 习题

1. 地震有哪些类型?

地震可以分为天然地震和人为地震两大类。天然地震可分为构造地震火山地震和陷落地震。

2. 构造地震是怎样产生的?

构造地震是地壳内部的岩石在地应力作用下发生断裂或错动,从而释放出巨大的能量,引起地面震动。

3. 世界地震分布有何特征?简单解释原因.

集中分布在环太平洋地震带和欧亚地震带。这些地震带的形成与板块构造有关,地震活动频繁的地区通常位于板块交界处。当板块互相碰撞、挤压、拉伸时,会产生巨大的应力,当应力超过岩石的强度时,岩石断裂,释放出巨大能量引发地震。

4. 震级和烈度有何区别?有何联系?

① 震级是衡量地震释放能量大小的指标。而烈度是衡量地震时某一区域影响程度的指标。

② 震级是地震的固有属性,烈度是地震时特定地区影响的反映。

③ 一次地震只有1个震级,但可以有多个烈度。

④ 一般来说,震级越大,烈度越大,但烈度还受震源深度、震中距以及地质条件等因素的影响。

5. 为什么地震地面运动总是三维运动?

因为地震波在地球内部传播时的复杂性和不均匀性,导致地震波在传播过程中产生复杂的振动形式,包括水平向和垂直方向振动。

6. 表征地面运动特征的主要物理量有:①强度②频谱③强震持续时间。

7. 地震反应谱的纵坐为 描述不同周期结构对地震的动力响应,它反映了在给定地震加速度时,不同周期的单自由度弹性体系的最大绝对加速度、速度或位移响应与结构自振周期之间的关系。

8. 影响地震反应谱的主要因素有：地震动特性、结构特性、场地条件。

9. 地震引起地面运动强度一般从于水平地面运动的强度。

10. 结构的振型：实际上是由结构上各质点的振幅组成的向量。

第六章 习题

1. 温度作用与变形作用是如何产生的？在工程上要如何处理？

①温度作用与变形作用都是由温度变化与外力作用引起

②在工程上，通过设置伸缩缝，采用合适的材料，进行应力计算和结构设计等方法处理。

2. 为何降温反收缩容易引起混凝土梁板结构的板常出现贯穿裂缝？

降温反收缩作用导致混凝土内部出现拉应力，板厚度相对较小板抗拉应力能力相对较弱，因此在拉应力超过混凝土抗拉强度时，板就容易出现贯穿裂缝。

3. 为何不将钢筋配置在结构高温区？

因为高温会降低钢筋的强度与延展性，增加结构失效的风险。

4. 解释混凝土结构的徐变和收缩变形作用。

①徐变是指混凝土在长期恒定应力作用下，随时间增长而产生的变形。

②收缩是指混凝土在硬化过程中，由于水分蒸发和化学反应导致体积减小。

③徐变可恢复，收缩不可恢复。

④徐变和收缩都会导致混凝土结构的变形，影响结构性能和安全性。

5. 火爆炸是指在极短时间内，发生剧烈化学反应和物理变化，释放大量能量，产生高温、高压气体，对周围环境产生破坏的过程

火爆炸作用对地面结构物影响体现在冲击波，碎片飞散和热辐射3方面

对地下结构体现在冲击波和地震波2方面。

6. 车辆竖向冲击作用产生的原因包括①轨道不平顺②车辆与轨道的相互作用③车辆悬挂系统的刚度与阻尼特性。

7. 施加预应力的目的为 提高结构的承载能力、抗裂性能和耐久性。

预应力施加的方式有2种，先张法和后张法。

8. 先张法和后张法的区别为①施工工艺②预应力损失③适用范围。

9. 先张法和后张法 不能提高混凝土构件的极限承载能力。

第七章 习题

1. 将荷载处理为平稳二项随机过程的优点为：简化了荷载在设计基准期内最大值的概率分布函数的推导过程，提高了设计的效率与准确性。

2. 什么是平稳二项随机过程？

是一种随机过程，其统计特性不随时间变化，且每个时间点上，随机变量的取值遵循相同的二项分布。

3. 荷载的代表值包括标准值、频遇值、准永久值和组合值。

这些代表值用于结构设计中，保证结构的安全性与适用性。

4. 荷载效应与荷载的区别为荷载是作用在结构上的外力，荷载效应是这些荷载作用在结构产生的反应。

荷载效应与荷载之间的关系可以通过结构力学的理论和公式来计算，这种关系可以是线性，也有非线性。

5. 荷载效应组合是指在结构设计中，为了确保结构的安全性与可靠性，需要考虑不同荷载同时作用时对结构产生的综合影响。

JCSS 优点：准确地反应荷载的随机性和不确定性，缺点是计算复杂，要大量数据支持。

Turkstra：优点是计算简单易于操作，缺点是不能准确反映荷载的随机性和不确定性。可能会导致设计过于保守或过于冒险。